

3 Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης

Βασική θεωρία και εφαρμογές

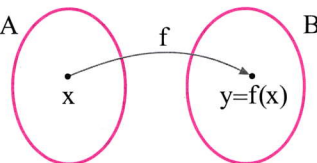
3.1 Βασικές γνώσεις στις συναρτήσεις

Ορισμός

Συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B ονομάζουμε μια διαδικασία (κανόνα) με την οποία **κάθε στοιχείο του συνόλου A αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του συνόλου B .**

- Οι συναρτήσεις παριστάνονται συνήθως με μικρά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου f , g , h κ.λπ.
- Έστω ότι έχουμε μια συνάρτηση f από το σύνολο A στο σύνολο B . Τότε:
 - ▶ Το σύνολο A λέγεται **πεδίο ορισμού** ή **σύνολο ορισμού** της f .
 - ▶ Αν με τη συνάρτηση f το $x \in A$ αντιστοιχίζεται στο $y \in B$, τότε γράφουμε:

$$y = f(x)$$



και διαβάζουμε « y ίσον f του x ».

- ▶ Το y ή το $f(x)$ λέγεται **τιμή της f στο x** ή **τύπος της συνάρτησης f .**
- ▶ Το x , που παριστάνει οποιοδήποτε στοιχείο του A , ονομάζεται **ανεξάρτητη μεταβλητή**, ενώ το y , που παριστάνει την τιμή της συνάρτησης στο x , ονομάζεται **εξαρτημένη μεταβλητή**.
- ▶ Η παραπάνω συνάρτηση συμβολίζεται ως εξής:
$$f: A \rightarrow B$$
- Το σύνολο που έχει ως στοιχεία του τις τιμές της f για όλα τα $x \in A$, λέγεται **σύνολο τιμών** της f και συμβολίζεται με $f(A)$. Ισχύει $f(A) \subseteq B$.

Πεδίο ορισμού

Όταν έχουμε τον τύπο μιας συνάρτησης f και δε μας δίνεται το πεδίο ορισμού της, θα το βρίσκουμε βάζοντας κατάλληλους περιορισμούς σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Συνάρτηση	Περιορισμός
$f(x) = \frac{B(x)}{A(x)}$	$A(x) \neq 0$
$f(x) = \sqrt[n]{A(x)}$	$A(x) \geq 0$
$f(x) = \frac{B(x)}{\sqrt[n]{A(x)}}$	$A(x) > 0$

Γραφική παράσταση συνάρτησης

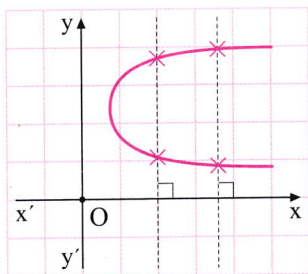
Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $A \subseteq \mathbb{R}$. Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy το σύνολο των σημείων $M(x, f(x))$ (ή αλλιώς $M(x, y)$, όπου $y = f(x)$) για κάθε $x \in A$ το λέμε **γραφική παράσταση** της συνάρτησης f . Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f συμβολίζεται με C_f . Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ένα σημείο $M(\alpha, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , μόνο όταν ισχύει:

$$f(\alpha) = \beta$$

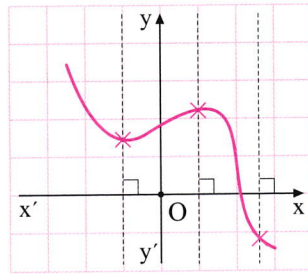
Η εξίσωση $y = f(x)$ λέγεται και **εξίσωση της γραφικής παράστασης** της f .

Πότε μια καμπύλη είναι γραφική παράσταση συνάρτησης

Στο καρτεσιανό επίπεδο η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f (δηλαδή το σύνολο των σημείων $M(x, f(x))$) είναι μια καμπύλη. Επειδή κάθε x του πεδίου ορισμού της f αντιστοιχίζεται ακριβώς σε έναν πραγματικό αριθμό $f(x)$, δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής παράστασης της f με την ίδια τετμημένη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι **κάθε κατακόρυφη ευθεία** (κάθετη στον άξονα $x'x$) **τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο**.



Δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης.



Είναι γραφική παράσταση συνάρτησης.

Σημεία τομής γραφικής παράστασης συνάρτησης με τους άξονες $x'x$ και $y'y$

- Για να βρούμε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f με τον **άξονα $x'x$** , θέτουμε στην εξίσωση $y = f(x)$ όπου $y = 0$. Λύνουμε δηλαδή την εξίσωση:

$$f(x) = 0$$

και οι λύσεις της (αν υπάρχουν), εφόσον ανήκουν στο πεδίο ορισμού, είναι οι τετμημένες των σημείων τομής.

- Αν το 0 ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , τότε για να βρούμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$, θέτουμε στην εξίσωση $y = f(x)$ όπου $x = 0$. Ο αριθμός $y = f(0)$ είναι η τεταγμένη του σημείου τομής. Αν το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , τότε δεν υπάρχει σημείο τομής με τον άξονα $y'y$.

Σχετική θέση γραφικής παράστασης συνάρτησης με τον άξονα $x'x$

Για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται:

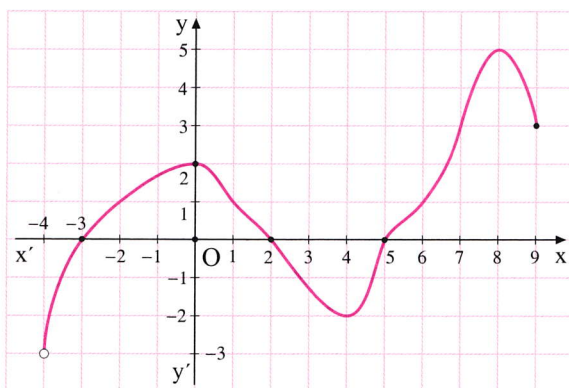
- πάνω από τον άξονα $x'x$, λύνουμε την ανίσωση $f(x) > 0$,
- κάτω από τον άξονα $x'x$, λύνουμε την ανίσωση $f(x) < 0$.

Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

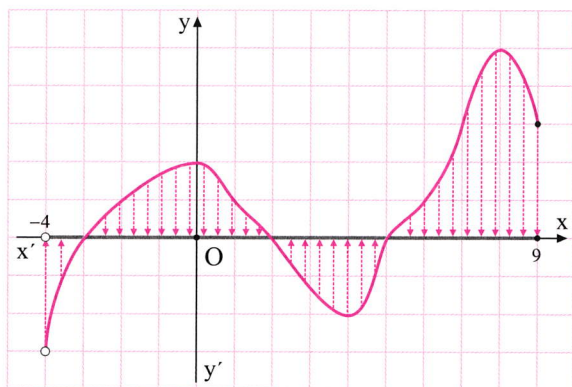
Να βρείτε:

- το πεδίο ορισμού της f ,
 - το σύνολο τιμών της f ,
 - τις τιμές $f(-2)$, $f(4)$ και $f(8)$,
 - για ποια x ισχύει $f(x) = 3$,
 - για ποια x ισχύει $f(x) = 0$,
- στ) για ποια x ισχύει:
- $f(x) > 0$
 - $f(x) < 0$
- ζ) το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ αν ισχύει ότι $|a| < 2$.



Λύση

- α) Για να βρούμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f , «προβάλλουμε» τη γραφική της παράσταση στον άξονα $x'x$.



Η «προβολή» της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f :

- πάνω στον άξονα $x'x$ μάς δίνει το πεδίο ορισμού της f ,
- πάνω στον άξονα $y'y$ μάς δίνει το σύνολο τιμών της f .

Όπως προκύπτει από το σχήμα, το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = (-4, 9]$$

- β) Για να βρούμε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f , «προβάλλουμε» τη γραφική της παράσταση στον άξονα $y'y$.

Όπως προκύπτει από το διπλανό σχήμα, το σύνολο τιμών της f είναι το:

$$B = (-3, 5]$$

- γ) Από το σχήμα προκύπτει ότι:

$$f(-2) = 1,$$

$$f(4) = -2 \quad \text{και}$$

$$f(8) = 5$$

- δ) Ισχύει $f(x) = 3$ για τις τιμές $x = 7$ και $x = 9$, δηλαδή είναι:

$$f(7) = 3 \quad \text{και}$$

$$f(9) = 3$$

- ε) Οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$ είναι οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$. Δηλαδή:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x = -3 \quad \text{ή} \quad x = 2 \quad \text{ή} \quad x = 5)$$

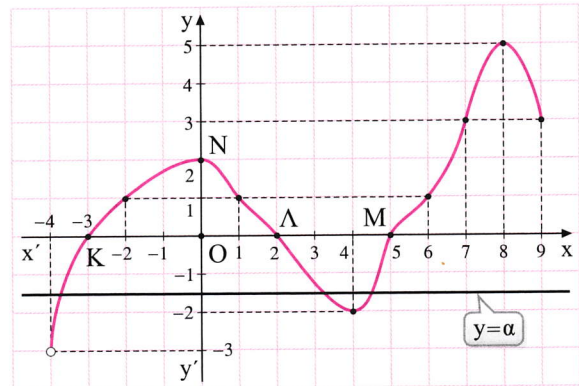
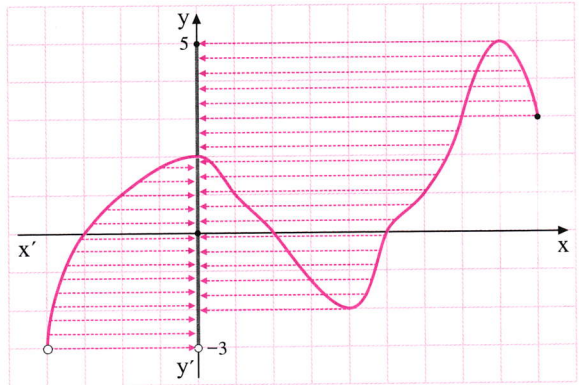
- στ) i) Η ανίσωση $f(x) > 0$ επαληθεύεται για τα x για τα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Δηλαδή:

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-3, 2) \cup (5, 9]$$

- ii) Η ανίσωση $f(x) < 0$ επαληθεύεται για τα x για τα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Δηλαδή:

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-4, -3) \cup (2, 5)$$

- ζ) Ισχύει ότι $|a| < 2 \Leftrightarrow -2 < a < 2$. Παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε τιμή του $a \in (-2, 2)$ η ευθεία $y = a$ τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε 3 σημεία. Άρα η εξίσωση $f(x) = a$ έχει 3 λύσεις.



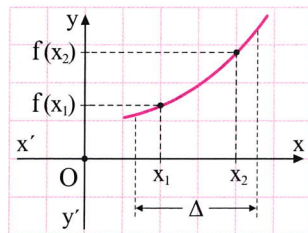
3.2 Μονοτονία συνάρτησης

Γνησίως αύξουσα συνάρτηση

Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως αύξουσα** (συμβολικά $f \uparrow$) σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ , τότε καθώς το x «κινείται» στο Δ από αριστερά προς τα δεξιά, η γραφική παράσταση της f «ανεβαίνει».

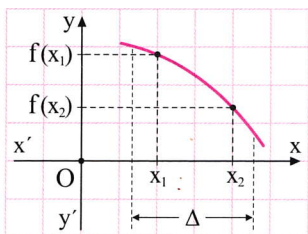


Γνησίως φθίνουσα συνάρτηση

Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως φθίνουσα** (συμβολικά $f \downarrow$) σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ , τότε καθώς το x «κινείται» στο Δ από αριστερά προς τα δεξιά, η γραφική παράσταση της f «κατεβαίνει».

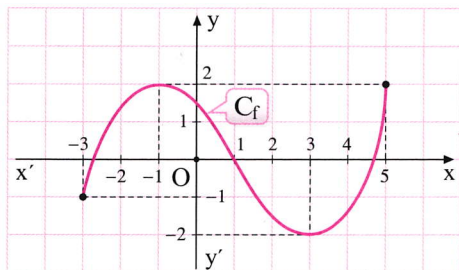


Μια συνάρτηση που είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ λέγεται **γνησίως μονότονη** στο Δ .

Εφαρμογή

Η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

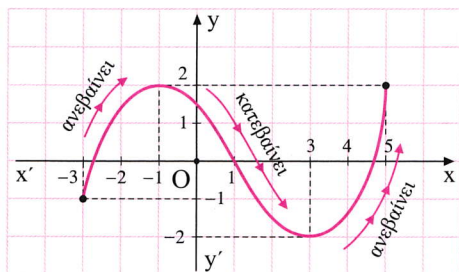
Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f .



Λύση

Όπως προκύπτει από τη γραφική παράσταση στο διπλανό σχήμα, η συνάρτηση f είναι:

- γνησίως αύξουσα στο διάστημα:
 $[-3, -1]$
- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα:
 $[-1, 3]$
- γνησίως αύξουσα στο διάστημα:
 $[3, 5]$



3.3 Μελέτη μονοτονίας συνάρτησης

Μεθοδολογία

Για να βρούμε τη μονοτονία μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, ακολουθούμε τα επόμενα βήματα:

- Θεωρούμε δύο οποιαδήποτε σημεία $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$.
- Με κατάλληλες πράξεις κατασκευάζουμε την ανισότητα μεταξύ των $f(x_1)$ και $f(x_2)$.
- Αν καταλήξουμε στην ανισότητα $f(x_1) < f(x_2)$, τότε η f είναι **γνησίως αύξουσα στο Δ** .
- Αν καταλήξουμε στην ανισότητα $f(x_1) > f(x_2)$, τότε η f είναι **γνησίως φθίνουσα στο Δ** .

Ιδιότητες της διάταξης

Στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία μια συνάρτηση, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι επόμενες ιδιότητες:

- Πρόσθεση ενός αριθμού στα δύο μέλη μιας ανισότητας:

$$a < b \Leftrightarrow a + \gamma < b + \gamma$$

- Πολλαπλασιασμός των δύο μελών μιας ανισότητας με έναν αριθμό:

$$\text{Αν } \gamma > 0, \text{ τότε } a < b \Leftrightarrow a\gamma < b\gamma$$

$$\text{Αν } \gamma < 0, \text{ τότε } a < b \Leftrightarrow a\gamma > b\gamma$$

- Πρόσθεση κατά μέλη δύο ανισοτήτων:

$$\text{Αν } \begin{cases} a < b \\ \gamma < \delta \end{cases}, \text{ τότε } a + \gamma < b + \delta$$

- Πολλαπλασιασμός κατά μέλη δύο ανισοτήτων:

Για τους **θετικούς αριθμούς** a, b, γ, δ ισχύει ότι:

$$\text{Αν } \begin{cases} a < b \\ \gamma < \delta \end{cases}, \text{ τότε } a\gamma < b\delta$$

- Δεν αφαιρούμε κατά μέλη ανισότητες.
Δε διαιρούμε κατά μέλη ανισότητες.
- Ανισότητες και δυνάμεις:

Αν οι αριθμοί a και b είναι **θετικοί**, τότε για οποιονδήποτε φυσικό αριθμό $n > 0$ ισχύει:

$$a < b \Leftrightarrow a^n < b^n$$

Αν v είναι **περιττός** φυσικός αριθμός, τότε για οποιαδήποτε a και β ισχύει:

$$a < \beta \Leftrightarrow a^v < \beta^v$$

- Ανισότητες και ρίζες:

Αν $a, \beta \geq 0$, τότε ισχύει ότι:

$$a < \beta \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{\beta}$$

- Αντιστρέφουμε τα μέλη μιας ανισότητας:

Αν οι αριθμοί a και β είναι **ομόσημοι**, τότε ισχύει ότι:

$$a < \beta \Leftrightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{\beta}$$

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = 2 - \sqrt{5 - x}$

β) $g(x) = \frac{3}{x} - 6x^4 - \sqrt{x}$

Λύση

α) Αρχικά βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f(x) = 2 - \sqrt{5 - x}$. Πρέπει:

$$5 - x \geq 0 \Leftrightarrow -x \geq -5 \Leftrightarrow x \leq 5$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = (-\infty, 5]$.

Θεωρούμε δύο τυχαία σημεία:

$$x_1, x_2 \in (-\infty, 5] \quad \text{με } x_1 < x_2$$

Θα κατασκευάσουμε την ανισότητα μεταξύ των $f(x_1)$ και $f(x_2)$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow -x_1 > -x_2 \Rightarrow 5 - x_1 > 5 - x_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{5 - x_1} > \sqrt{5 - x_2} \Rightarrow -\sqrt{5 - x_1} < -\sqrt{5 - x_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 - \sqrt{5 - x_1} < 2 - \sqrt{5 - x_2} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Αποδείξαμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (-\infty, 5]$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 5]$.

β) Αρχικά βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της $g(x) = \frac{3}{x} - 6x^4 - \sqrt{x}$. Πρέπει:

$$(x \neq 0 \text{ και } x \geq 0) \Leftrightarrow x > 0$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της g είναι το $A = (0, +\infty)$. Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \Rightarrow \frac{3}{x_1} > \frac{3}{x_2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^4 < x_2^4 \Rightarrow -6x_1^4 > -6x_2^4 \quad (2)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \sqrt{x_1} < \sqrt{x_2} \Rightarrow -\sqrt{x_1} > -\sqrt{x_2} \quad (3)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1), (2) και (3) και προκύπτει:

$$\frac{3}{x_1} - 6x_1^4 - \sqrt{x_1} > \frac{3}{x_2} - 6x_2^4 - \sqrt{x_2} \Rightarrow g(x_1) > g(x_2)$$

Αποδείξαμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $g(x_1) > g(x_2)$. Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

3.4 Μελέτη μονοτονίας συνάρτησης με διάκριση περιπτώσεων

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση $f(x) = -2x^4 + 5$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = -2x^4 + 5$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Αν επιλέξουμε δύο τυχαία $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$, τότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια σχέση διάταξης ισχύει για τα x_1^4 και x_2^4 , αφού το πρόσημο των x_1 και x_2 δεν είναι καθορισμένο. Διακρίνουμε λοιπόν τις περιπτώσεις:

- Αν $x_1, x_2 \in (-\infty, 0]$, τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow x_1^4 > x_2^4 \Rightarrow -2x_1^4 < -2x_2^4 \Rightarrow \\ &\Rightarrow -2x_1^4 + 5 < -2x_2^4 + 5 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \end{aligned}$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$.

- Αν $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$, τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow x_1^4 < x_2^4 \Rightarrow -2x_1^4 > -2x_2^4 \Rightarrow \\ &\Rightarrow -2x_1^4 + 5 > -2x_2^4 + 5 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \end{aligned}$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$.

Έστω $v \neq 0$ ένας φυσικός αριθμός.

- Αν $a, \beta \in [0, +\infty)$, τότε:

$$a < \beta \Leftrightarrow a^{2v} < \beta^{2v}$$

- Αν $a, \beta \in (-\infty, 0]$, τότε:

$$a < \beta \Leftrightarrow a^{2v} > \beta^{2v}$$

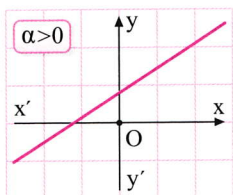
3.5 Μονοτονία της συνάρτησης $f(x) = ax + b$

Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax + b$ είναι μια ευθεία. Για τη μονοτονία της συνάρτησης αυτής ισχύουν τα επόμενα:

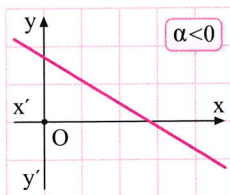
Αν $a > 0$, η συνάρτηση $f(x) = ax + b$ είναι **γνησίως αύξουσα** στο $\mathbb{R}$ (σχήμα 1).

Αν $a < 0$, η συνάρτηση $f(x) = ax + b$ είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $\mathbb{R}$ (σχήμα 2).

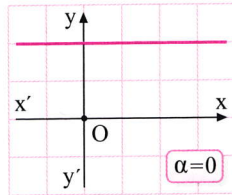
Αν $a = 0$, η συνάρτηση $f(x) = 0 \cdot x + b \Leftrightarrow f(x) = b$ είναι **σταθερή** (σχήμα 3).



Σχήμα 1



Σχήμα 2



Σχήμα 3

Εφαρμογή

Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ η συνάρτηση:

α) $f(x) = (3\lambda - 12)x + 5$ είναι γνησίως αύξουσα,

β) $g(x) = (|\lambda| - 2)x - 7$ είναι γνησίως φθίνουσα,

γ) $h(x) = (\lambda^2 - 3\lambda - 10)x + 13$ είναι σταθερή.

Λύση

α) Η συνάρτηση:

$$f(x) = (3\lambda - 12)x + 5$$

είναι γνησίως αύξουσα όταν ο συντελεστής του x είναι θετικός. Δηλαδή:

$$3\lambda - 12 > 0 \Leftrightarrow 3\lambda > 12 \Leftrightarrow \lambda > 4$$

β) Η συνάρτηση $g(x) = (|\lambda| - 2)x - 7$ είναι γνησίως φθίνουσα όταν ο συντελεστής του x είναι αρνητικός. Δηλαδή:

$$|\lambda| - 2 < 0 \Leftrightarrow |\lambda| < 2 \Leftrightarrow -2 < \lambda < 2$$

γ) Η συνάρτηση:

$$h(x) = (\lambda^2 - 3\lambda - 10)x + 13$$

είναι σταθερή όταν ο συντελεστής του x είναι ίσος με μηδέν. Δηλαδή:

$$\lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 5)(\lambda + 2) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 5 \text{ ή } \lambda = -2$$

3.6 Μονοτονία δίκλαδης συνάρτησης

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 2x, & \text{αν } x < 3 \\ -5x + 4, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$$

Λύση

Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$. Μελετάμε ως προς τη μονοτονία **κάθε κλάδο χωριστά**.

- Στο $(-\infty, 3)$ είναι $f(x) = x^3 + 2x$. Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 3)$ με $x_1 < x_2$. Κατασκευάζουμε βήμα βήμα τη συνάρτηση f :

$$\triangleright x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3 \quad (1)$$

$$\triangleright x_1 < x_2 \Rightarrow 2x_1 < 2x_2 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2), οπότε προκύπτει:

$$x_1^3 + 2x_1 < x_2^3 + 2x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Αφού για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (-\infty, 3)$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 3)$.

- Στο $[3, +\infty)$ είναι $f(x) = -5x + 4$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα, αφού είναι της μορφής $f(x) = ax + \beta$ με $a = -5 < 0$.

Τελικά, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 3)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[3, +\infty)$.

Για να μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία μια συνάρτηση με δύο ή περισσότερους κλάδους, εξετάζουμε κάθε κλάδο χωριστά.

3.7 Μονοτονία συνάρτησης με απόλυτη τιμή

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2x - 3|x - 2|$$

Λύση

Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$. Αρχικά θα γράψουμε τον τύπο της f **χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής**.

- Για $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$ είναι:

$$f(x) = 2x - 3(x - 2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 2x - 3x + 6 \Leftrightarrow f(x) = -x + 6$$

- Για $x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$ είναι:

$$f(x) = 2x + 3(x - 2) \Leftrightarrow f(x) = 2x + 3x - 6 \Leftrightarrow f(x) = 5x - 6$$

Για να μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία μια συνάρτηση που περιέχει απόλυτα, γράφουμε πρώτα τον τύπο της χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

Δηλαδή χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής η συνάρτηση είναι:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 6, & \text{αν } x \geq 2 \\ 5x - 6, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

Στη συνέχεια μελετάμε ως προς τη μονοτονία κάθε κλάδο χωριστά:

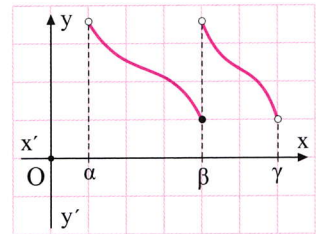
- Στο $[2, +\infty)$ είναι $f(x) = -x + 6$. Η f είναι της μορφής $f(x) = ax + \beta$ με $a = -1 < 0$, άρα είναι γνησίως φθίνουσα.
- Στο $(-\infty, 2)$ είναι $f(x) = 5x - 6$. Η f είναι της μορφής $f(x) = ax + \beta$ με $a = 5 > 0$, άρα είναι γνησίως αύξουσα.

Τελικά, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$ και γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 2)$.

3.8 Γνησίως μονότονη συνάρτηση σε ένωση διαστημάτων

- Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ_1 και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ_2 , τότε **δεν είναι υποχρεωτικά γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$** .

Για παράδειγμα, η συνάρτηση που έχει τη διπλανή γραφική παράσταση είναι γνησίως φθίνουσα στο $(a, \beta]$ και γνησίως φθίνουσα στο (β, γ) , όμως δεν είναι γνησίως φθίνουσα στο $(a, \beta] \cup (\beta, \gamma)$, δηλαδή στο (a, γ) .



- Ομοίως, αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_1 και γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_2 , τότε **δεν είναι υποχρεωτικά γνησίως αύξουσα στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$** .

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η $f(x) = \begin{cases} \sqrt{6-2x}, & \text{αν } x \leq 1 \\ \frac{3}{x} - 2, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$ είναι:

- α) γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$ και στο $(1, +\infty)$,
- β) γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Λύση

α) Μελετάμε ως προς τη μονοτονία κάθε κλάδο χωριστά.

- Στο $(-\infty, 1]$ είναι $f(x) = \sqrt{6-2x}$. Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 1]$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow -2x_1 > -2x_2 \Leftrightarrow 6 - 2x_1 > 6 - 2x_2 \Leftrightarrow \sqrt{6 - 2x_1} > \sqrt{6 - 2x_2} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$.

- Στο $(1, +\infty)$ είναι $f(x) = \frac{3}{x} - 2$. Έστω $x_1, x_2 \in (1, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \Leftrightarrow \frac{3}{x_1} > \frac{3}{x_2} \Leftrightarrow \frac{3}{x_1} - 2 > \frac{3}{x_2} - 2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, +\infty)$.

β) Για να διαπιστώσουμε αν η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το $\mathbb{R}$, πρέπει να εργαστούμε ως εξής:

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x_1, x_2 \in (-\infty, 1]$, τότε για $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$, αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$.
- Αν $x_1, x_2 \in (1, +\infty)$, τότε για $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$, αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, +\infty)$.
- Αν $x_1 \in (-\infty, 1]$ και $x_2 \in (1, +\infty)$, τότε είναι:

$$f(x_1) = \sqrt{6 - 2x_1} \quad \text{και} \quad f(x_2) = \frac{3}{x_2} - 2$$

Έχουμε:

$$\blacktriangleright x_1 \leq 1 \Leftrightarrow -2x_1 \geq -2 \Leftrightarrow 6 - 2x_1 \geq 4 \Leftrightarrow \sqrt{6 - 2x_1} \geq \sqrt{4} \Leftrightarrow f(x_1) \geq 2 \quad (1)$$

$$\blacktriangleright x_2 > 1 \Leftrightarrow \frac{1}{x_2} < 1 \Leftrightarrow \frac{3}{x_2} < 3 \Leftrightarrow \frac{3}{x_2} - 2 < 1 \Leftrightarrow f(x_2) < 1 \quad (2)$$

Από τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι $f(x_1) > f(x_2)$.

Άρα σε κάθε περίπτωση, αν $x_1 < x_2$, ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$. Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

3.9 Μονοτονία και εξισώσεις

Ισχύει η εξής πρόταση:

Αν f είναι μια συνάρτηση **γνησίως μονότονη** σε ένα διάστημα Δ και $x_1, x_2 \in \Delta$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Απόδειξη

- Αν $x_1 = x_2$, τότε από τον ορισμό της συνάρτησης ισχύει ότι $f(x_1) = f(x_2)$.
- Έστω ότι ισχύει $f(x_1) = f(x_2)$. Θα αποδείξουμε ότι $x_1 = x_2$. Υποθέτουμε πως είναι $x_1 \neq x_2$ και έστω, για παράδειγμα, ότι είναι $x_1 < x_2$. Τότε θα ισχύει:

$\blacktriangleright f(x_1) < f(x_2)$, αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ ,

$\blacktriangleright f(x_1) > f(x_2)$, αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ .

Δηλαδή σε κάθε περίπτωση είναι $f(x_1) \neq f(x_2)$. Αυτό όμως είναι άτοπο, αφού $f(x_1) = f(x_2)$. Επομένως είναι $x_1 = x_2$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\sqrt{x-1} - \frac{8}{x^3}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την εξίσωση $2\sqrt{x-1} = \frac{x^3+8}{x^3}$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = 2\sqrt{x-1} - \frac{8}{x^3}$ ορίζεται όταν:

$$(x-1 \geq 0 \text{ και } x^3 \neq 0) \Leftrightarrow (x \geq 1 \text{ και } x \neq 0) \Leftrightarrow x \geq 1$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = [1, +\infty)$. Έστω $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ με $x_1 < x_2$.

Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 - 1 < x_2 - 1 \Rightarrow \sqrt{x_1 - 1} < \sqrt{x_2 - 1} \Rightarrow 2\sqrt{x_1 - 1} < 2\sqrt{x_2 - 1} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3 \Rightarrow \frac{1}{x_1^3} > \frac{1}{x_2^3} \Rightarrow -\frac{8}{x_1^3} < -\frac{8}{x_2^3} \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$2\sqrt{x_1 - 1} - \frac{8}{x_1^3} < 2\sqrt{x_2 - 1} - \frac{8}{x_2^3} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

β) Με $x \geq 1$ η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} 2\sqrt{x-1} &= \frac{x^3+8}{x^3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{x-1} &= \frac{x^3}{x^3} + \frac{8}{x^3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{x-1} &= 1 + \frac{8}{x^3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{x-1} - \frac{8}{x^3} &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(x) &= 1 \quad (3) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι:

$$f(2) = 2\sqrt{2-1} - \frac{8}{2^3} = 2 \cdot 1 - \frac{8}{8} = 2 - 1 = 1$$

Άρα η εξίσωση (3) γίνεται:

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow f(x) = f(2) \xLeftrightarrow^{f \uparrow} x = 2$$

Έστω f μια συνάρτηση γνησίως μονότονη στο διάστημα Δ . Αν πρέπει να λύσουμε την εξίσωση:

$$f(x) = p \quad (1)$$

τότε αναζητούμε $x_0 \in \Delta$, ώστε $f(x_0) = p$.

Έτσι η εξίσωση (1) γίνεται:

$$f(x) = f(x_0) \xLeftrightarrow^{f \uparrow \text{ ή } \downarrow} x = x_0$$

3.10 Μονοτονία και ανισώσεις

Ισχύουν οι εξής προτάσεις:

- α) Αν η συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα Δ και $x_1, x_2 \in \Delta$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow x_1 < x_2$$

- β) Αν η συνάρτηση f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο διάστημα Δ και $x_1, x_2 \in \Delta$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow x_1 > x_2$$

Απόδειξη

- α) • Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα, από τον ορισμό της μονοτονίας έχουμε ότι $f(x_1) < f(x_2)$.
- Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $f(x_1) < f(x_2)$. Θα αποδείξουμε ότι είναι $x_1 < x_2$. Υποθέτουμε ότι είναι $x_1 \geq x_2$.
- ▶ Αν είναι $x_1 > x_2$, τότε από τον ορισμό της μονοτονίας (αφού $f \uparrow$), έχουμε ότι $f(x_1) > f(x_2)$, άτοπο.
 - ▶ Αν είναι $x_1 = x_2$, τότε από τον ορισμό της συνάρτησης έχουμε ότι $f(x_1) = f(x_2)$, άτοπο.

Επομένως είναι $x_1 < x_2$.

- β) Η απόδειξη είναι όμοια με αυτήν της πρότασης (α).

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4}{x} - \sqrt{x}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

- β) Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) $\frac{x^2}{\sqrt{x}} - x < 4$

ii) $\frac{4}{x^2 + 1} - \frac{4}{x^2 + 2x + 5} < \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 2x + 5}$

Λύση

- α) Η $f(x) = \frac{4}{x} - \sqrt{x}$ ορίζεται όταν:

$$(x \neq 0 \text{ και } x \geq 0) \Leftrightarrow x > 0$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το $(0, +\infty)$.

Θεωρούμε δύο τυχαία σημεία $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Κατασκευάζουμε την ανισότητα για τις τιμές $f(x_1)$ και $f(x_2)$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \Rightarrow \frac{4}{x_1} > \frac{4}{x_2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Rightarrow \sqrt{x_1} < \sqrt{x_2} \Rightarrow -\sqrt{x_1} > -\sqrt{x_2} \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\frac{4}{x_1} - \sqrt{x_1} > \frac{4}{x_2} - \sqrt{x_2} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Αποδειξάμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

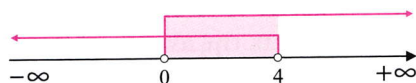
β) i) Για $x > 0$ η ανίσωση γίνεται:

$$\frac{x^2}{\sqrt{x}} - x < 4 \Leftrightarrow x\sqrt{x} - x < 4 \xLeftrightarrow{\div x} \sqrt{x} - 1 < \frac{4}{x} \Leftrightarrow -1 < \frac{4}{x} - \sqrt{x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{x} - \sqrt{x} > -1 \Leftrightarrow f(x) > -1 \Leftrightarrow f(x) > f(4) \xLeftrightarrow{f \downarrow} x < 4$$

Συναλθεύοντας τις λύσεις $x < 4$ με τον περιορισμό $x > 0$ προκύπτει ότι:

$$x \in (0, 4)$$



ii) Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν $x^2 + 1 > 0$ και $x^2 + 2x + 5 > 0$, δηλαδή οι παραστάσεις $x^2 + 1$ και $x^2 + 2x + 5$ ανήκουν στο διάστημα $(0, +\infty)$. Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση γίνεται:

$$\frac{4}{x^2 + 1} - \frac{4}{x^2 + 2x + 5} < \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 2x + 5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 1} < \frac{4}{x^2 + 2x + 5} - \sqrt{x^2 + 2x + 5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x^2 + 1) < f(x^2 + 2x + 5) \xLeftrightarrow{f \downarrow} x^2 + 1 > x^2 + 2x + 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x^2 - 2x > 5 - 1 \Leftrightarrow -2x > 4 \Leftrightarrow x < -2$$

Αφού οι αριθμοί $x^2 + 1$ και $x^2 + 2x + 5$ ανήκουν στο $(0, +\infty)$, που είναι το πεδίο ορισμού της f , οι τιμές $f(x^2 + 1)$ και $f(x^2 + 2x + 5)$ έχουν νόημα για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

3.11 Θεωρητική άσκηση

Οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα και η g είναι γνησίως αύξουσα, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = f(x) - g(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα.

Λύση

Εστω δύο τυχαία σημεία $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$.

- Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, άρα για $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2) \quad (1)$$

- Η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, άρα για $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$g(x_1) < g(x_2) \Leftrightarrow -g(x_1) > -g(x_2) \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$f(x_1) - g(x_1) > f(x_2) - g(x_2) \Leftrightarrow h(x_1) > h(x_2)$$

Αποδείξαμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $h(x_1) > h(x_2)$. Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

3.12 Γνησίως μονότονη συνάρτηση και δύο γνωστά σημεία της γραφικής της παράστασης

Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως μονότονη και η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 6)$ και $B(2, 3)$.

- α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .
- β) Να λύσετε την ανίσωση $f(f(x^2 - 17) - 4) < 3$.

Λύση

- α) Η C_f διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 6)$ και $B(2, 3)$, οπότε ισχύουν $f(-1) = 6$ και $f(2) = 3$. Επίσης η f είναι γνησίως μονότονη, άρα θα είναι είτε γνησίως αύξουσα είτε γνησίως φθίνουσα. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε έχουμε:

$$-1 < 2 \Rightarrow f(-1) < f(2) \Rightarrow 6 < 3, \quad \text{άτοπο}$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα.

- β) Ισχύει ότι $f(2) = 3$ και $f(-1) = 6$, οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση γίνεται:

$$f(f(x^2 - 17) - 4) < 3 \Leftrightarrow f(f(x^2 - 17) - 4) < f(2) \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} f(x^2 - 17) - 4 > 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x^2 - 17) > 6 \Leftrightarrow f(x^2 - 17) > f(-1) \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 17 < -1 \Leftrightarrow x^2 < 16 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} < \sqrt{16} \Leftrightarrow |x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4$$

3.13 Απόδειξη ανισότητας με τη βοήθεια της μονοτονίας

Δίνεται γνησίως φθίνουσα συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι για κάθε $a \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(a) + f(a + 5) > f(a + 3) + f(a + 7)$$

Λύση

Για κάθε $a \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\bullet \quad a < a + 3 \xLeftrightarrow{f \downarrow} f(a) > f(a + 3) \quad (1)$$

$$\bullet \quad a + 5 < a + 7 \xLeftrightarrow{f \downarrow} f(a + 5) > f(a + 7) \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$f(a) + f(a + 5) > f(a + 3) + f(a + 7)$$

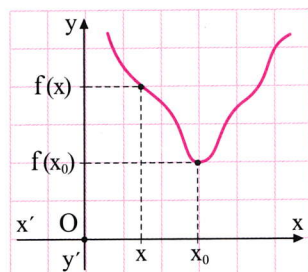
3.14 Ακρότατα συνάρτησης

Ολικό ελάχιστο συνάρτησης

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** ή απλά **ελάχιστο** στο $x_0 \in A$ όταν:

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

Το $x_0 \in A$ λέγεται **θέση ελαχίστου**, ενώ η τιμή $f(x_0)$ λέγεται **ολικό ελάχιστο** ή απλά **ελάχιστο της συνάρτησης f** και το συμβολίζουμε με $\min f(x)$.

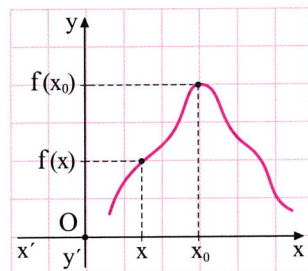


Ολικό μέγιστο συνάρτησης

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** ή απλά **μέγιστο** στο $x_0 \in A$, όταν:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

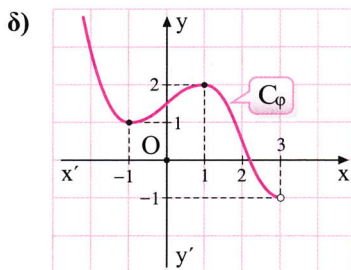
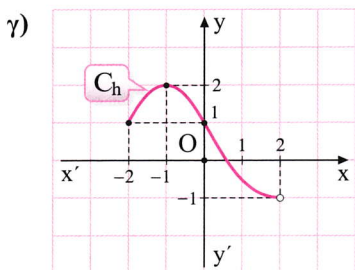
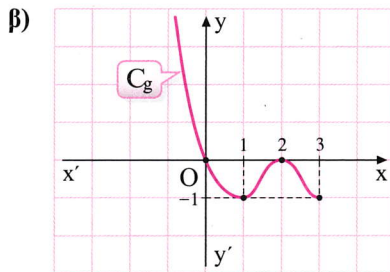
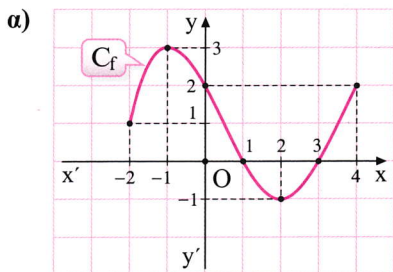
Το $x_0 \in A$ λέγεται **θέση μεγίστου**, ενώ η τιμή $f(x_0)$ λέγεται **ολικό μέγιστο** ή απλά **μέγιστο της συνάρτησης f** και το συμβολίζουμε με $\max f(x)$.



Το (ολικό) μέγιστο και το (ολικό) ελάχιστο μιας συνάρτησης f λέγονται **ολικά ακρότατα** της f .

Εφαρμογή

Να προσδιορίσετε τα ολικά ακρότατα, καθώς και τις θέσεις των ακροτάτων αυτών, των συναρτήσεων f, g, h και φ , των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν.



Λύση

- α) Η συνάρτηση f έχει **μέγιστο** το 3 στη θέση $x_1 = -1$ και **ελάχιστο** το -1 στη θέση $x_2 = 2$.
 β) Η συνάρτηση g έχει **ελάχιστο** το -1 στις θέσεις $x_1 = 1$ και $x_2 = 3$, ενώ **δεν έχει μέγιστο**.
 γ) Η συνάρτηση h έχει **μέγιστο** το 2 στη θέση $x_0 = -1$, ενώ **δεν έχει ελάχιστο**.
 δ) Η συνάρτηση φ **δεν έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο**.

Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει ότι μια συνάρτηση μπορεί να έχει και μέγιστο και ελάχιστο (π.χ. η f), μπορεί να έχει ελάχιστο και να μην έχει μέγιστο (π.χ. η g), μπορεί να έχει μέγιστο και να μην έχει ελάχιστο (π.χ. η h) και μπορεί να μην έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο, δηλαδή να μην έχει ακρότατα (π.χ. η φ). Τέλος, μπορεί μια συνάρτηση να παρουσιάζει κάποιο ακρότατο σε περισσότερες από μία θέσεις (π.χ. η g).

3.15 Προσδιορισμός ακροτάτων συνάρτησης με τη βοήθεια του ορισμού

Για να βρούμε τα ακρότατα μιας συνάρτησης f με τη βοήθεια του ορισμού, εργαζόμαστε ως εξής:

- Κατασκευάζουμε ανισότητα της μορφής:

$$f(x) \geq \mu \quad (1) \quad \text{ή} \quad f(x) \leq M \quad (2)$$

- Λύνουμε την εξίσωση $f(x) = \mu$ ή την εξίσωση $f(x) = M$ και βρίσκουμε x_1, x_2 τέτοια, ώστε:

$$f(x_1) = \mu \quad \text{ή} \quad f(x_2) = M$$

- Για την κατασκευή ανισοτήτων της μορφής (1) ή (2), λαμβάνουμε υπόψη τις παρακάτω ιδιότητες:

- ## Εφαρμογή

Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

Λύση

α) Το πεδίο ορισμού της $f(x) = 5 - 4|x - 1|$ είναι το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

Λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 5 \Leftrightarrow 5 - 4|x - 1| = 5 \Leftrightarrow -4|x - 1| = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Δηλαδή ισχύει $f(1) = 5$, άρα η σχέση (1) γίνεται:

$$f(x) \leq 5 \Leftrightarrow f(x) \leq f(1)$$

Συνεπώς η f παρουσιάζει στο $x_0 = 1$ **μέγιστο**, το $f(1) = 5$.

- $4 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4$ και
- $2 + \sqrt{4 - x} \neq 0$, που ισχύει.

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το $(-\infty, 4]$. Για κάθε $x \in (-\infty, 4]$ έχουμε:

$$\Leftrightarrow -\frac{10}{2+\sqrt{4-x}} \geq -\frac{10}{2} \Leftrightarrow g(x) \geq -5 \quad (2)$$

Λύνουμε την εξίσωση:

$$g(x) = -5 \Leftrightarrow -\frac{10}{2 + \sqrt{4-x}} = -5 \Leftrightarrow 2 + \sqrt{4-x} = 2 \Leftrightarrow 4-x = 0 \Leftrightarrow x = 4$$

Δηλαδή ισχύει $g(4) = -5$, άρα η σχέση (2) γίνεται:

$$g(x) \geq -5 \Leftrightarrow g(x) \geq g(4)$$

Συνεπώς η g παρουσιάζει στο $x_0 = 4$ **ελάχιστο**, το $g(4) = -5$.

3.16 Προσδιορισμός ακροτάτων με δημιουργία τέλειου τετραγώνου

Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης $f(x) = x^2 - 2|x| + 3$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

$$f(x) = x^2 - 2|x| + 3 \Leftrightarrow f(x) = |x|^2 - 2|x| + 1 + 2 \Leftrightarrow f(x) = (|x| - 1)^2 + 2$$

Ισχύει:

$$(|x| - 1)^2 \geq 0 \Leftrightarrow (|x| - 1)^2 + 2 \geq 2 \Leftrightarrow f(x) \geq 2 \quad (1)$$

Λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow (|x| - 1)^2 + 2 = 2 \Leftrightarrow (|x| - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow |x| - 1 = 0 \Leftrightarrow |x| = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Δηλαδή ισχύει $f(1) = 2$ και $f(-1) = 2$, άρα η σχέση (1) γίνεται:

$$f(x) \geq 2 \Leftrightarrow (f(x) \geq f(1) \text{ και } f(x) \geq f(-1))$$

Επομένως η f παρουσιάζει στο -1 και στο 1 **ελάχιστο**, το $f(1) = f(-1) = 2$.

3.17 Μονotonία και ακρότατα της συνάρτησης $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$

- Αν $a > 0$, τότε η συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$:

► είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left(-\infty, -\frac{\beta}{2a}\right]$,

► είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[-\frac{\beta}{2a}, +\infty\right)$,

► παρουσιάζει στο $x_0 = -\frac{\beta}{2a}$ **ελάχιστο**, το:

$$f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = -\frac{\Delta}{4a}$$

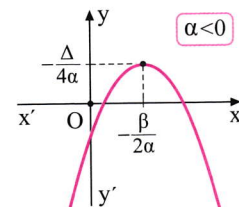
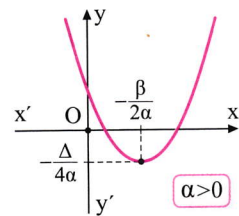
- Αν $a < 0$, τότε η συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$:

► είναι γνησίως αύξουσα στο $\left(-\infty, -\frac{\beta}{2a}\right]$,

► είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[-\frac{\beta}{2a}, +\infty\right)$,

► παρουσιάζει στο $x_0 = -\frac{\beta}{2a}$ **μέγιστο**, το:

$$f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = -\frac{\Delta}{4a}$$



Εφαρμογή

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^2 - 4x + 7$

β) $g(x) = -2x^2 - 12x + 13$

Λύση

α) Η $f(x) = x^2 - 4x + 7$ έχει:

$$a = 1 > 0 \quad \text{και} \quad -\frac{\beta}{2a} = -\frac{-4}{2} = 2$$

Άρα η f είναι:

- γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 2]$,
- γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$.

Επίσης η f έχει ελάχιστο, το:

$$f\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 7 = 4 - 8 + 7 = 3$$

β) Η $g(x) = -2x^2 - 12x + 13$ έχει:

$$a = -2 < 0 \quad \text{και} \quad -\frac{\beta}{2a} = -\frac{-12}{-4} = -3$$

Άρα η g είναι:

- γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -3]$,
- γνησίως φθίνουσα στο $[-3, +\infty)$.

Επίσης η g έχει μέγιστο, το:

$$g\left(-\frac{\beta}{2a}\right) = g(-3) = -2(-3)^2 - 12(-3) + 13 = -18 + 36 + 13 = 31$$

3.18 Ειδική περίπτωση προσδιορισμού ακροτάτων

Να βρείτε:

α) το ελάχιστο της συνάρτησης $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x}$ με πεδίο ορισμού το $A = (0, +\infty)$,

β) το μέγιστο της συνάρτησης $g(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x}$ με πεδίο ορισμού το $B = (-\infty, 0)$.

Λύση

α) Για κάθε $x > 0$ ο τύπος της f γίνεται:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 + 3x + 1}{x} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(x) &= \frac{x^2}{x} + \frac{3x}{x} + \frac{1}{x} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(x) &= x + \frac{1}{x} + 3 \end{aligned}$$

Στον προσδιορισμό ακροτάτων ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι ανισότητες:

- $a + \frac{1}{a} \geq 2$ για $a > 0$, με το «ίσον» να ισχύει για $a = 1$,
- $a + \frac{1}{a} \leq -2$ για $a < 0$, με το «ίσον» να ισχύει για $a = -1$.

Γνωρίζουμε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει:

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} + 3 \geq 5 \Leftrightarrow f(x) \geq 5 \quad (1)$$

Λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 5 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} + 3 = 5 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Δηλαδή ισχύει $f(1) = 5$, άρα η σχέση (1) γίνεται:

$$f(x) \geq 5 \Leftrightarrow f(x) \geq f(1)$$

Συνεπώς η f παρουσιάζει στο $x_0 = 1$ **ελάχιστο**, το $f(1) = 5$.

β) Για κάθε $x < 0$ ο τύπος της g γίνεται:

$$g(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x} \Leftrightarrow g(x) = \frac{x^2}{x} - \frac{x}{x} + \frac{1}{x} \Leftrightarrow g(x) = x + \frac{1}{x} - 1$$

Γνωρίζουμε ότι για κάθε $x < 0$ ισχύει:

$$x + \frac{1}{x} \leq -2 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} - 1 \leq -3 \Leftrightarrow g(x) \leq -3 \quad (2)$$

Λύνουμε την εξίσωση:

$$g(x) = -3 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} - 1 = -3 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = -2 \Leftrightarrow x^2 + 1 = -2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Δηλαδή ισχύει $g(-1) = -3$, άρα η σχέση (2) γίνεται:

$$g(x) \leq -3 \Leftrightarrow g(x) \leq g(-1)$$

Συνεπώς η g παρουσιάζει στο $x_0 = -1$ **μέγιστο**, το $g(-1) = -3$.

3.19 Πώς αποδεικνύουμε ότι ένας αριθμός μ είναι ακρότατο μιας συνάρτησης

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f έχει ελάχιστο το μ ή μέγιστο το M , τότε:

- αποδεικνύουμε ότι $f(x) \geq \mu$ (για το **ελάχιστο**) ή $f(x) \leq M$ (για το **μέγιστο**),
- λύνουμε τις εξισώσεις:

$$f(x) = \mu \quad \text{ή} \quad f(x) = M$$

και βρίσκουμε x_1, x_2 τέτοια, ώστε $f(x_1) = \mu$ ή $f(x_2) = M$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3}$. Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το $\frac{2}{3}$ και μέγιστο το 2.

Λύση

Ο παρονομαστής της f είναι πάντοτε θετικός, άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$. Αρχικά θα αποδείξουμε ότι:

$$\frac{2}{3} \leq f(x) \leq 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad f(x) \geq \frac{2}{3} &\Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} \geq \frac{2}{3} \xLeftrightarrow{4x^2 + 3 > 0} 3(4x^2 - 4x + 5) \geq 2(4x^2 + 3) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 12x^2 - 12x + 15 \geq 8x^2 + 6 \Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 \geq 0 \Leftrightarrow (2x - 3)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad f(x) \leq 2 &\Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} \leq 2 \xLeftrightarrow{4x^2 + 3 > 0} 4x^2 - 4x + 5 \leq 2(4x^2 + 3) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 5 \leq 8x^2 + 6 \Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (2x + 1)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

Επομένως ισχύει $\frac{2}{3} \leq f(x) \leq 2$ (1) για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Για να βρούμε τη **θέση** του ελαχίστου της $f(x)$, λύνουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{2}{3} &\Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 12x^2 - 12x + 15 = 8x^2 + 6 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Για να βρούμε τη **θέση** του μεγίστου της $f(x)$, λύνουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} f(x) = 2 &\Leftrightarrow \frac{4x^2 - 4x + 5}{4x^2 + 3} = 2 \Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 5 = 8x^2 + 6 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow (2x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Δηλαδή ισχύουν $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3}$ και $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$, οπότε η σχέση (1) γίνεται:

$$\frac{2}{3} \leq f(x) \leq 2 \Leftrightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) \leq f(x) \leq f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

Άρα η f παρουσιάζει στο $\frac{3}{2}$ **ελάχιστο**, το $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3}$ και στο $-\frac{1}{2}$ **μέγιστο**, το $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$.

3.20 Προσδιορισμός ακροτάτων με τη βοήθεια της μονοτονίας

Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{12 - 2x} - \sqrt{\frac{x+2}{2}}$$

Λύση

Η f ορίζεται όταν:

- $12 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow -2x \geq -12 \Leftrightarrow x \leq 6$
- $\frac{x+2}{2} \geq 0 \Leftrightarrow x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$

δηλαδή όταν $-2 \leq x \leq 6$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = [-2, 6]$.

Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία. Έστω $x_1, x_2 \in [-2, 6]$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow -2x_1 > -2x_2 \Leftrightarrow 12 - 2x_1 > 12 - 2x_2 \Leftrightarrow \sqrt{12 - 2x_1} > \sqrt{12 - 2x_2}$ (1)

- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 + 2 < x_2 + 2 \Leftrightarrow \frac{x_1 + 2}{2} < \frac{x_2 + 2}{2} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \sqrt{\frac{x_1 + 2}{2}} < \sqrt{\frac{x_2 + 2}{2}} \Leftrightarrow -\sqrt{\frac{x_1 + 2}{2}} > -\sqrt{\frac{x_2 + 2}{2}}$ (2)

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\sqrt{12 - 2x_1} - \sqrt{\frac{x_1 + 2}{2}} > \sqrt{12 - 2x_2} - \sqrt{\frac{x_2 + 2}{2}} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 6]$. Επομένως για κάθε $x \in [-2, 6]$ ισχύει ότι:

$$-2 \leq x \leq 6 \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} f(-2) \geq f(x) \geq f(6) \Leftrightarrow f(6) \leq f(x) \leq f(-2)$$

Από την τελευταία ανισότητα προκύπτει ότι:

- η f έχει ελάχιστο, το $f(6) = \sqrt{12 - 2 \cdot 6} - \sqrt{\frac{6+2}{2}} = 0 - \sqrt{4} = -2$,
- η f έχει μέγιστο, το $f(-2) = \sqrt{12 - 2(-2)} - \sqrt{\frac{-2+2}{2}} = \sqrt{16} - 0 = 4$.

3.21 Απόδειξη ανισότητας με τη βοήθεια ακροτάτων

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 4 + \sqrt{x^2 + 1}$ και $g(x) = \frac{6}{\sqrt{x^2 + 4}}$.

- α) Να βρείτε το ελάχιστο της f .
- β) Να βρείτε το μέγιστο της g .
- γ) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$7f(\alpha) - 5g(\beta) \geq 20$$

Λύση

α) Η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}x^2 \geq 0 &\Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} \geq \sqrt{1} \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} \geq 1 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 4 + \sqrt{x^2 + 1} \geq 5 \Leftrightarrow f(x) \geq 5 \Leftrightarrow f(x) \geq f(0)\end{aligned}$$

Άρα η f έχει ελάχιστο, το $f(0) = 5$.

β) Η g έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}x^2 \geq 0 &\Leftrightarrow x^2 + 4 \geq 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 4} \geq \sqrt{4} \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 4} \geq 2 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{6}{\sqrt{x^2 + 4}} \leq \frac{6}{2} \Leftrightarrow g(x) \leq 3 \Leftrightarrow g(x) \leq g(0)\end{aligned}$$

Άρα η $g(x)$ έχει μέγιστο, το $g(0) = 3$.

γ) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν:

$$f(x) \geq 5 \quad \text{και} \quad g(x) \leq 3$$

Επομένως έχουμε:

- $f(a) \geq 5 \Leftrightarrow 7f(a) \geq 35 \quad (1)$
- $g(\beta) \leq 3 \Leftrightarrow -5g(\beta) \geq -15 \quad (2)$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$7f(a) - 5g(\beta) \geq 20$$

3.22 Πρόβλημα

Ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου, ανοιχτό από επάνω, έχει όγκο 32 m^3 και η βάση του έχει σταθερό πλάτος 4 m και μεταβλητό μήκος $x \text{ m}$. Να αποδείξετε ότι:

α) το εμβαδόν E της συνολικής επιφάνειας του κουτιού, ως συνάρτηση του x , δίνεται από τον τύπο:

$$E(x) = 4x + \frac{64}{x} + 16 \quad \text{με } x > 0$$

β) η ελάχιστη τιμή του εμβαδού της συνολικής επιφάνειας του κουτιού είναι 48 m^2 .

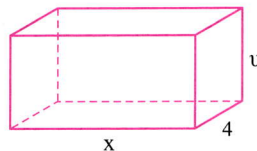
Λύση

α) Αν v είναι το ύψος του κουτιού, τότε ισχύει ότι:

$$V = 32 \Leftrightarrow 4xv = 32 \Leftrightarrow v = \frac{8}{x}$$

Το κουτί έχει:

- 2 έδρες με διαστάσεις 4 και $\frac{8}{x}$,
- 2 έδρες με διαστάσεις x και $\frac{8}{x}$,
- 1 έδρα με διαστάσεις x και 4 .



Επομένως το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας είναι:

$$E(x) = 2 \cdot 4 \cdot \frac{8}{x} + 2x \cdot \frac{8}{x} + x \cdot 4 \Leftrightarrow E(x) = 4x + \frac{64}{x} + 16 \quad \text{με } x > 0$$

β) Για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$\begin{aligned} E(x) &\geq 48 \Leftrightarrow 4x + \frac{64}{x} + 16 \geq 48 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x + \frac{64}{x} - 32 \geq 0 \xrightarrow{x>0} 4x^2 + 64 - 32x \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4(x^2 - 8x + 16) \geq 0 \Leftrightarrow 4(x - 4)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$E(4) = 4 \cdot 4 + \frac{64}{4} + 16 = 16 + 16 + 16 = 48$$

Άρα για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$E(x) \geq 48 \Leftrightarrow E(x) \geq E(4)$$

Επομένως η ελάχιστη τιμή του εμβαδού είναι η $E(4) = 48 \text{ m}^2$.

Θέματα προς απάντηση

Μονοτονία συναρτήσεων απλού τύπου

3.23 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $g(x) = 4 - \sqrt{x-3}$ β) $h(x) = 1 - \sqrt{4-2x}$

3.24 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = \sqrt{12-4x} - 3x$

β) $g(x) = 21 - \sqrt{7-x} + \sqrt{x+13}$

3.25 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = 1 - 2x^3 - 3x$

β) $g(x) = x^3 - \sqrt{2-x} + 5x$

3.26 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις επόμενες συναρτήσεις:

α) $f(x) = \frac{1}{x} - \sqrt{x} - 2x^2$

β) $g(x) = x^2 - \frac{3}{x} - \frac{4}{\sqrt{x}}$

3.27 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^2 - \sqrt{x} + \frac{a+6}{x}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Αν ισχύει ότι $f(1) - f(4) = 34$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $a = -2$,

ii) να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

3.28 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^4 + 3x^2 - 5$$

Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[0, +\infty)$.

3.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{4}{x^2+1} - \sqrt{x^2+3}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

3.30 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = (x-1)^6 + (2x-2)^4$$

Μονοτονία της συνάρτησης $f(x) = ax + b$

3.31 Να βρείτε τη μονοτονία των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 3x - 5$ β) $f(x) = -2x + 7$

γ) $f(x) = 3(2-x) - 5(3-x)$

δ) $f(x) = \frac{x-3}{4} - \frac{x+1}{2}$

3.32 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η συνάρτηση:

α) $f(x) = (2\lambda - 8)x + 3$ είναι γνησίως αύξουσα,

β) $g(x) = (6 - 3\lambda)x - 5$ είναι γνησίως φθίνουσα.

3.33 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η συνάρτηση:

$$f(x) = (7 - |3 - 2\lambda|)x - 7$$

είναι:

α) γνησίως αύξουσα,

β) γνησίως φθίνουσα,

γ) σταθερή.

3.34 Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = (a^2 - 2a - 15)x - 2018$$

είναι γνησίως φθίνουσα και η συνάρτηση:

$$g(x) = (|2a - 1| - |a + 2|)x + 2017$$

είναι γνησίως αύξουσα.

3.35 Να αποδείξετε ότι για κάθε $a \in \mathbb{R}$:

α) η συνάρτηση:

$$f(x) = (a^2 - 4a + 5)x - 2$$

είναι γνησίως αύξουσα,

β) η συνάρτηση:

$$f(x) = (-2a^2 + 6a - 9)x + 3$$

είναι γνησίως φθίνουσα.

Μονοτονία συναρτήσεων πολλαπλού τύπου

3.36 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = \begin{cases} 2x - \sqrt{4-x}, & \text{αν } x \leq 4 \\ \frac{3}{x} - 4x, & \text{αν } x > 4 \end{cases}$

β) $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - 3x - \sqrt{x}, & \text{αν } x > 0 \\ 2x^3 - \frac{1}{x} - 3x^2, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$

3.37 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = x - 2|x - 3|$

β) $g(x) = 2x + \sqrt{9x^2 - 18x + 9}$

3.38 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση $f(x) = 2x^4 + 3|x|$.

3.39 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 6 - \sqrt{5-x}, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x^3 + 3, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

3.40 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x} + 6, & \text{αν } x < -1 \\ 5 - \sqrt{x+10}, & \text{αν } x \geq -1 \end{cases}$$

είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Προσδιορισμός ακροτάτων

3.41 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2|x| - 3$ β) $g(x) = 6 - 5|x - 2|$

3.42 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 3x^2 - 4$ β) $g(x) = 5 - 2(x + 1)^4$

3.43 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2\sqrt{x} - 5$ β) $g(x) = 7 - 3\sqrt{x - 1}$

3.44 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$ β) $g(x) = 7 - \frac{4}{|x + 3| + 2}$

3.45 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} + 2$
β) $g(x) = 5 - \sqrt{x^2 + 9}$

3.46 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 9$
β) $f(x) = -x^2 + 4|x| - 1$
γ) $f(x) = -x^6 + 2x^3 - 4$

3.47 Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης:

$$f(x) = x - 6\sqrt{x} + 12$$

3.48 Να βρείτε το μέγιστο και το ελάχιστο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ β) $g(x) = 5 - \sqrt{16 - x^2}$

3.49 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (|2x - 3| - 7)^4 + (|3x - 1| - |x + 5|)^6 + 13$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 13$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
β) Να εξετάσετε αν η f έχει ελάχιστο το 13.

3.50 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 7 - (x^2 - 1)^4 - (x^2 - x - 2)^2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) \leq 7$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
β) Να εξετάσετε αν η f έχει μέγιστο το 7.

3.51 Να βρείτε το ελάχιστο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x + \frac{1}{x} - 5$ με $x \in (0, +\infty)$

β) $g(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x}$ με $x \in (0, +\infty)$

3.52 Να βρείτε το μέγιστο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x + \frac{1}{x} + 3$ με $x \in (-\infty, 0)$

β) $g(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{x}$ με $x \in (-\infty, 0)$

3.53 Να βρείτε την ελάχιστη τιμή των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x + \frac{1}{x - 3}$ με $x \in (3, +\infty)$

β) $g(x) = -\frac{2x^2 - 7x + 2}{x}$ με $x \in (-\infty, 0)$

3.54 Να βρείτε τη μέγιστη τιμή των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x + \frac{1}{x + 2}$ με $x \in (-\infty, -2)$

β) $g(x) = \frac{-3x^2 + 7x - 3}{x}$ με $x \in (0, +\infty)$

3.55 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{4x}{x^2 + 4}$$

έχει ελάχιστη τιμή -1 και μέγιστη τιμή 1 .

3.56 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1}$$

παρουσιάζει ελάχιστο για $x = -1$ και μέγιστο για $x = 1$.

3.57 α) Να αποδείξετε ότι:

$$-\frac{1}{6} \leq \frac{x}{x^2 + 9} \leq \frac{1}{6} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 27}{x^2 + 9}$$

Μονοτονία και ακρότατα της $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$

3.58 Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$ β) $f(x) = x^2 + 6x$

γ) $f(x) = -3x^2 + 18x - 5$

δ) $f(x) = -x^2 + 2x$

ε) $f(x) = (2x - 3)^2 - 3(x - 1)^2$

στ) $f(x) = (x - 2)(x + 2) - (2x + 1)^2 - 2x$

3.59 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + 3a$ για την οποία ισχύουν $f(0) = f(4)$ και $f(-1) = -8$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -1$ και $b = 4$.

β) Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και το ακρότατο της f .

3.60 Η συνάρτηση:

$$f(x) = (\lambda - 2)x^2 + (\lambda^2 - 2\lambda + 3)x - 7 \quad \text{με } \lambda \neq 2$$

έχει ελάχιστο στο $x_0 = -\lambda$. Να βρείτε:

α) τον πραγματικό αριθμό λ ,

β) τα διαστήματα μονοτονίας της f .

3.61 Η συνάρτηση:

$$f(x) = \lambda x^2 + (6 - \lambda)x - 2\lambda - 11 \quad \text{με } \lambda \neq 0$$

έχει ακρότατο το 1. Να βρείτε:

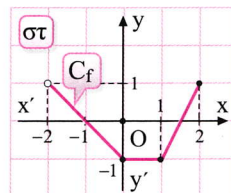
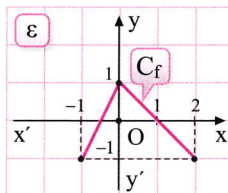
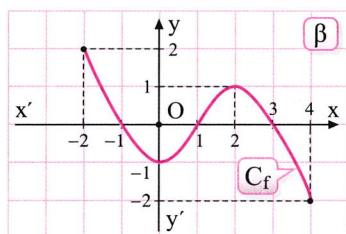
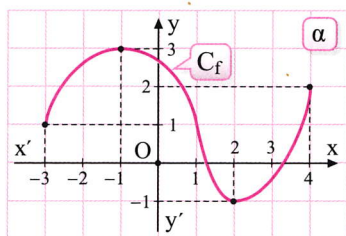
α) τον πραγματικό αριθμό λ ,

β) το είδος και τη θέση του ακρότατου,

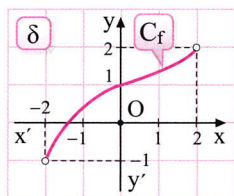
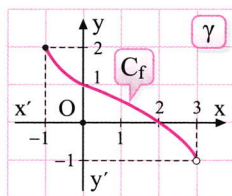
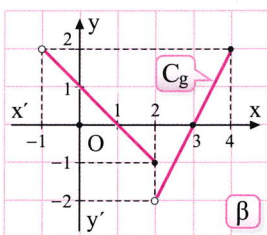
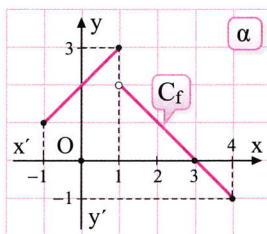
γ) τα διαστήματα μονοτονίας της f .

Μονοτονία, ακρότατα και γραφικές παραστάσεις

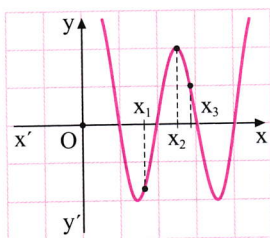
3.62 Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα των συναρτήσεων που ακολουθούν:



3.63 Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα των επόμενων συναρτήσεων:



3.64 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.



α) Να διατάξετε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$f(x_1), f(x_2) \text{ και } f(x_3)$$

β) Είναι η συνάρτηση f γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

γ) Παρουσιάζει η f μέγιστο στο σημείο x_2 ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

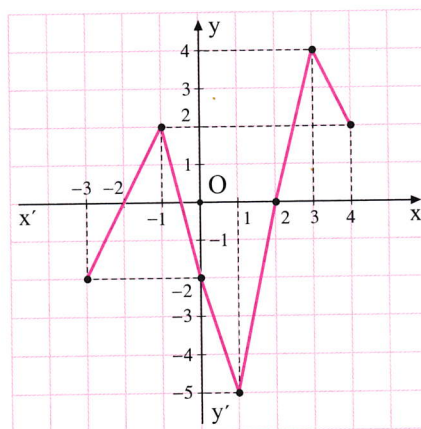
- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

3.69 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{8}{x}, & \text{αν } x < -2 \\ x^2, & \text{αν } -2 \leq x \leq 1 \\ -x + 2, & \text{αν } 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

3.70 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



3.65 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{αν } x \leq -2 \\ 2x + 2, & \text{αν } x > -2 \end{cases}$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

3.66 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x, & \text{αν } x < 0 \\ 4 - 2x, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

3.67 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -3x - 3, & \text{αν } -4 \leq x < -2 \\ x + 5, & \text{αν } -2 \leq x \leq 3 \\ -2x + 14, & \text{αν } 3 < x \leq 5 \end{cases}$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

3.68 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + 2|x - 3|$.

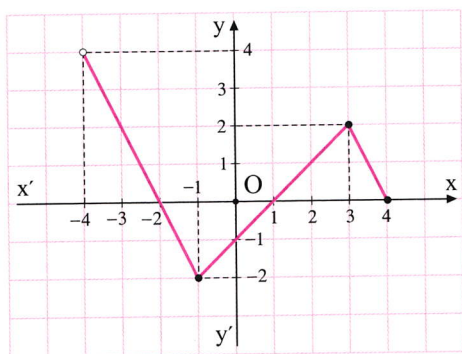
- α) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς την απόλυτη τιμή.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
 β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .
 δ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

3.71 Στο επόμενο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
 β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) = 0$$



γ) Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) $f(x) \geq 0$

ii) $f(x) < 2$

δ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

ε) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

στ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$f(x) = a$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

Προσδιορισμός ακροτάτων με τη βοήθεια της μονοτονίας

3.72 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{6-2x} - 3x$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.

3.73 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f: [1, 9] \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με} \quad f(x) = \sqrt{x} - \frac{18}{x}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

3.74 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{7-x} - \sqrt{x+2}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

3.75 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x+6}}{\sqrt{4-x+1}}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

Θεωρητικές ασκήσεις

3.76 Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = 3f(x) - 5g(x)$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

3.77 Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ και ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{3}{f(x)} - 2f(x)$$

είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ .

3.78 Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $g(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = f(x)g(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

3.79 Οι συναρτήσεις f και g είναι γνησίως φθίνουσες στο $\mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = g(f(x))$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

3.80 Για μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$(f(2) - f(1))(f(3) - f(4)) > 0$$

Να εξετάσετε αν η f μπορεί να είναι γνησίως μονότονη.

3.81 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f(f(x)) - 4f(x) = -3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν μπορεί να είναι γνησίως φθίνουσα.

3.82 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε:

- η f έχει μέγιστο το $f(1) = 5$ και ελάχιστο το $f(3) = 2$,
- η g έχει μέγιστο το $g(3) = 7$ και ελάχιστο το $g(1) = 4$.

Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$h(x) = 2f(x) - 3g(x)$$

3.83 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία έχει ελάχιστο το $f(1) = 2$. Να αποδείξετε ότι και η συνάρτηση:

$$g(x) = 7 - \frac{10}{f^2(x) + 1}$$

έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.

3.84 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα y' στο σημείο με τεταγμένη 2. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f^6(x) - 16f^3(x) + 70$$

έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.

3.85 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η f έχει μέγιστο στο 1.

3.86 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο στο 0.

Μονοτονία και εξισώσεις - ανισώσεις

3.87 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x-2} + \frac{a}{x}$, με $a \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(6, 1)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και την τιμή του a .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{x-2} = \frac{6}{x} - 1$.

3.88 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{8}{x^3} - 3\sqrt{x-1}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$8 + 2x^3 = 3x^3\sqrt{x-1}$$

3.89 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{a}{x} - \sqrt{x}$, με $a \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $f(1) + f(4) = 12$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τον αριθμό a .

- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{12}{|2x-1|+1} - \frac{12}{|x+4|+1} = \sqrt{|2x-1|+1} - \sqrt{|x+4|+1}$$

3.90 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -2x^3 - 3x + 5$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - i) $f(x-4) < f(3x)$
 - ii) $f(|x|) > 0$
 - iii) $f(x^2-5) - f(3-2x) > 0$

3.91 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^9 + 18x^7}{9^5}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Να αποδείξετε ότι η τιμή $f(3)$ είναι ακέραιος αριθμός.
- γ) Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - i) $f(|x+2|) < 1$
 - ii) $f(f(x^2-1)+2) > 1$

3.92 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{3}{x} - \sqrt{x}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{3}{x^2 + 2x + 3} - \frac{3}{x^2 + 1} < \sqrt{x^2 + 2x + 3} - \sqrt{x^2 + 1}$$

3.93 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x} + x$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\sqrt{|x| + 5} - \sqrt{3|x| + 1} < 2|x| - 4$$

3.94 Η γραφική παράσταση μιας γνησίως μονότονης συνάρτησης $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ διέρχεται από τα σημεία $A(5, 2)$ και $B(4, 9)$.

α) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της f αιτιολογώντας την απάντησή σας.

β) Να λύσετε την ανίσωση $f(5 - 3x) < 2$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

3.95 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ γνησίως μονότονη, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 3)$ και $B(2, -1)$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Να λύσετε την ανίσωση $f^2(x) - 2f(x) > 3$.

3.96 Η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$ και η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα x' στο σημείο με τετμημένη 5 και τον άξονα y' στο σημείο με τεταγμένη 3.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\text{i) } f(|3 - 2x|) < 0 \quad \text{ii) } f(x^2 - 4x) - 3 > 0$$

γ) Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(2)\sqrt{x} + \frac{f(7)}{x}$$

3.97 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 + x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(x^3 + x^7)^5 + x^3 = (x^7 + 8)^5 + 8$$

Απόδειξη ανισοτήτων

3.98 Θεωρούμε γνησίως μονότονη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η γραφική παράσταση της οποίας διέρχεται από τα σημεία $A(2, 3)$ και $B(4, 5)$.

α) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' στο -2 , να αποδείξετε ότι $f(0) > 0$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

3.99 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 7 - 2x - \sqrt{x - 2}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να αποδείξετε ότι η f έχει μέγιστο, το οποίο και να βρείτε.

γ) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in [2, +\infty)$, να αποδείξετε ότι:

$$f(\alpha)f(\beta) + 9 \geq 3(f(\alpha) + f(\beta))$$

3.100 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 5 - 3x^2 - \sqrt{x - 1} \quad \text{και}$$

$$g(x) = \sqrt{x - 2} - \frac{6}{\sqrt{x^2 + 5}}$$

α) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της f .

β) Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της g .

γ) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \geq 3$ ισχύει ότι:

$$2f(\alpha) - 3g(\beta) \leq 10$$

3.101 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 3x^{2019} + 2x^{2017} + 1$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την ανίσωση $f(f(x)) < 6$.

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$f(13) - f(12) < f(14) - f(11)$$

δ) Αν $\alpha \neq \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$af(\alpha) + bf(\beta) > af(\beta) + bf(\alpha)$$

3.102 Η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$ και η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(1, 5)$ και $B(3, 2)$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Να λύσετε την ανίσωση $2 < f(|x - 2|) < 5$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

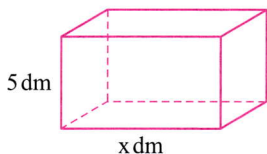
$$(f(10) - f(7))x < f(7) - f(10)$$

δ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$2f(\alpha) > f(\alpha + 1) + f(\alpha + 2)$$

Προβλήματα

3.103 Θεωρούμε ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου ανοιχτό από επάνω. Το ύψος του κουτιού είναι 5 dm. Η βάση του κουτιού έχει σταθερή περίμετρο 20 dm και μια πλευρά της είναι x dm. Να αποδείξετε ότι:



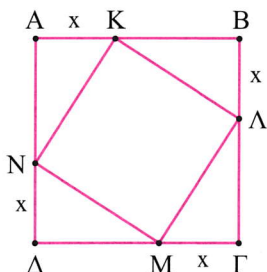
α) $0 < x < 10$,

β) το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας του κουτιού δίνεται από τη συνάρτηση:

$$E(x) = -x^2 + 10x + 100 \quad \text{με } 0 < x < 10$$

γ) το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας του κουτιού γίνεται μέγιστο για $x = 5$.

3.104 Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς 4. Θεωρούμε τα σημεία K, Λ, M και N των πλευρών $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ και ΔA αντίστοιχα, ώστε:



$$AK = B\Lambda =$$

$$= \Gamma M = \Delta N = x$$

με $0 < x < 4$, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

α) Να εκφράσετε το εμβαδόν του $K\Lambda M N$ ως συνάρτηση του x .

β) Να αποδείξετε ότι η ελάχιστη τιμή του εμβαδού του $K\Lambda M N$ είναι 8.

3.105 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -2x + 4$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία K και Λ αντίστοιχα.

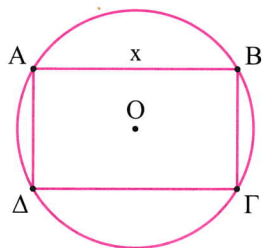
α) Να βρείτε τα σημεία K και Λ και να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε ορθοκανονικό σύστημα Oxy .

β) Έστω $M(x, y)$ ένα σημείο του ευθύγραμμου τμήματος $K\Lambda$ και A και B οι προβολές του M στους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα.

i) Να εκφράσετε το εμβαδόν του $OAMB$ ως συνάρτηση του x .

ii) Να βρείτε το σημείο M , ώστε το $OAMB$ να έχει το μέγιστο εμβαδόν.

3.106 Δίνεται κύκλος με κέντρο O και ακτίνα $\rho = 5$ και ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$, εγγεγραμμένο στον κύκλο αυτόν, με πλευρά:



$$AB = x \quad \text{με } 0 < x < 10$$

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να αποδείξετε ότι:

α) το εμβαδόν E του $AB\Gamma\Delta$, ως συνάρτηση του x , δίνεται από τον τύπο:

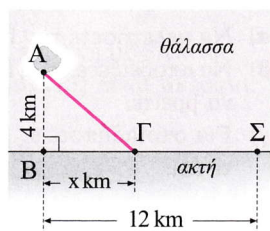
$$E(x) = x\sqrt{100 - x^2} \quad \text{με } 0 < x < 10$$

β) το εμβαδόν του $AB\Gamma\Delta$ γίνεται μέγιστο για $x = \sqrt{50}$.

3.107 Ένας ψαράς βρίσκεται σε ένα νησάκι A , το οποίο απέχει από την ακτή απόσταση:

$$AB = 4 \text{ km}$$

Ο ψαράς θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του Σ ,



το οποίο απέχει 12 km από το σημείο Β. Ακολουθεί τη διαδρομή ΑΓΣ, ως εξής:

- για τη διαδρομή ΑΓ χρησιμοποιεί βάρκα και κινείται με σταθερή ταχύτητα 3 km/h,
- για τη διαδρομή ΓΣ χρησιμοποιεί ποδήλατο και κινείται με σταθερή ταχύτητα 5 km/h.

Συνδυαστικά θέματα

3.108 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} ax + \beta, & \text{αν } -3 \leq x \leq -1 \\ (a+3)x + \beta + 3, & \text{αν } -1 < x < 3 \\ -2x + 8, & \text{αν } 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

για την οποία ισχύει $f(f(3)) = 1$ και η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -1 .

- α) Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$.
- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της συνάρτησης f .
- δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις των ακροτάτων αυτών.

3.109 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + (a+6)x - 1$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 8)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -3$.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x^2 - 10) + 8 + 1 < 0$$

3.110 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 1 + 2x - 3\sqrt{x^2 - 4x + a}$$

τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -5 .

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.
- γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
- δ) Να βρείτε τα διαστήματα μονotonίας και τα ακρότατα της f .

Αν $B\Gamma = x$ km, τότε:

- α) να εκφράσετε τον συνολικό χρόνο διαδρομής ως συνάρτηση του x ,
- β) να αποδείξετε ότι ο συνολικός χρόνος διαδρομής γίνεται ελάχιστος για $x = 3$.

3.111 Δίνεται η συνάρτηση $f: [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$f(x) = (-1 - |x|)x + \lambda - 1$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
- β) Αν η f έχει ελάχιστο το -10 και μέγιστο το 10 , να βρείτε τον αριθμό λ .

3.112 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{ax + \beta}{x + 1} \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $M(-2, 5)$ και $N(-4, 3)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
- δ) Να αποδείξετε ότι ο τύπος της f παίρνει τη μορφή $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.
- ε) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία στο διάστημα $\Delta = (-1, +\infty)$.

3.113 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{ax^2 - 2ax - 6}{x^2 - 2x + 1} \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 3 .

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να βρείτε τον αριθμό a .
- γ) Να αποδείξετε ότι ο τύπος της f παίρνει τη μορφή $f(x) = 2 - \frac{8}{(x-1)^2}$.
- δ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία σε

καθένα από τα διαστήματα $\Delta_1 = (-\infty, 1)$ και $\Delta_2 = (1, +\infty)$.

- ε) Αν ισχύει ότι $\kappa < \lambda < 1 < \mu < \nu$, να αποδείξετε ότι:

$$f(\kappa)f(\mu) + f(\lambda)f(\nu) < f(\kappa)f(\nu) + f(\lambda)f(\mu)$$

3.114 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{a-x} - 3x$$

Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(-5, 18)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a και το πεδίο ορισμού A της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.
 δ) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in A$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{f(\alpha)}{6} + \frac{f(\beta)}{4} + 5 \geq 0$$

- ε) Αν $\kappa < 0 < \lambda \leq 4$, να αποδείξετε ότι:

$$f(\kappa)f(\lambda) + 4 < 2(f(\kappa) + f(\lambda))$$

3.115 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{4 - \sqrt{\lambda - x}} + x + 16$$

διέρχεται από το σημείο $M(-7, 10)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .
 ε) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in A$ να αποδείξετε ότι:

$$|3f(\alpha) - 2f(\beta) - 11| \leq 45$$

3.116 Η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$, ενώ η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(7, 3)$ και τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 5.

- α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .
 β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(2\sqrt{3})$ και $f(3\sqrt{2})$.
 γ) Αν για τους αριθμούς $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(|\alpha + \beta|) > f(|\alpha - \beta|)$$

να αποδείξετε ότι οι α και β είναι ετερόσημοι.

- δ) Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) $f(|2x + 1|) > 3$

ii) $f(f(x^2 + 6x) - 3) < 5$

- ε) Αν ισχύει ότι $0 < \kappa < \lambda$, να διατάξετε από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τις τιμές:

$$f(\lambda), \quad f\left(\frac{\kappa + \lambda}{2}\right), \quad 5, \quad f(\kappa), \quad f(\kappa - \lambda)$$

3.117 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = ax + \beta + \frac{6}{x+1} \quad \text{και}$$

$$g(x) = \gamma x - \alpha + \frac{3}{1-x}$$

Οι C_f και C_g έχουν κοινό σημείο το $M\left(-5, -\frac{21}{2}\right)$ και άλλο ένα κοινό σημείο που βρίσκεται στον άξονα $y'y$.

- α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των f και g .
 β) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 1$, $\beta = -4$ και $\gamma = 2$.
 γ) Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g έχουν και ένα τρίτο κοινό σημείο, το οποίο βρίσκεται στον άξονα $x'x$.
 δ) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία στο διάστημα $(1, +\infty)$.
 ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$g(x^2 + 2) - g(|x| + 4) < 0$$

3.118 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{1-x}} - \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{1-x}}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{2\sqrt{1-x}}{2x-1}$.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στο διάστημα $\left(\frac{1}{2}, 1\right]$.
 δ) Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \quad \text{και} \quad f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

3.119 Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και η συνάρτηση g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

α) Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$h(x) = f^3(x) - 8g^3(x) + x^3$$

ως προς τη μονοτονία.

β) Αν η εξίσωση:

$$\omega^2 + f(3)\omega + g(3)(f(3) - g(3)) = 0$$

έχει μία διπλή λύση, να λύσετε την ανίσωση:

$$f^3(x) - 27 > 8g^3(x) - x^3$$

3.120 Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, είναι γνησίως μονότονη, ισχύει:

$$f(\sqrt{2} - 1) < f(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$

και η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(2, -3)$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Αν ισχύει $f(a^2) < f(8a)$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^2 + (a - 2)x + a + 1 = 0$ έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

γ) Για κάθε $\kappa, \lambda \in (2, +\infty)$, να αποδείξετε ότι:

$$f(\kappa) + f(\lambda) + 6 < 0$$

δ) Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda + 2)x + \lambda = 0 \quad (1)$$

i) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

ii) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1). Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(x_1^2 + x_2^2 - 10) > x_1 x_2 - x_1 - x_2 - 1$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

3.121 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως μονότονη, για την οποία ισχύει:

$$f\left(\frac{2017}{2016}\right) < f\left(\frac{2018}{2019}\right)$$

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

β) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ να αποδείξετε ότι:

$$f(x) + f(5x) > f(3x) + f(7x)$$

γ) Για κάθε $x \in (0, 1)$ να αποδείξετε ότι:

$$f(x) + f(x^5) < f(x^3) + f(x^7)$$

3.122 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^4 - \frac{3}{x^2 + 1}$$

Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.

3.123 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία έχει μέγιστο το $f(3) = -2$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{3f(x) - 6}{f(x) - 4}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g .

β) Να αποδείξετε ότι η g έχει ελάχιστο, το οποίο και να βρείτε.

3.124 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$2f(x) \geq f(1) + f(3) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο.

3.125 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{9}{1 + \sqrt{4 - (|x| - 2)^2}}$$

α) Να βρείτε το ελάχιστο της f .

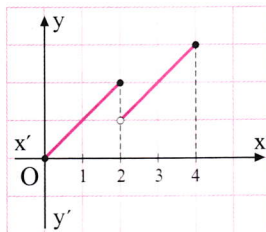
β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\left(1 + \sqrt{4 - (|x| - 2)^2}\right) \left(3 - |x^2 - 2x - 8|\right) = 9$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

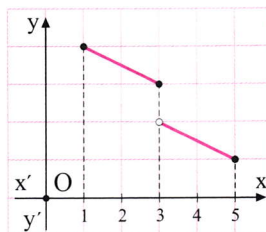
3.126 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$.
- β) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 2)$.
- γ) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[2, 4]$.
- δ) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, 4)$.
- ε) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 4]$.



3.127 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, 3]$.
- β) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, 3)$.
- γ) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(3, 5)$.
- δ) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[3, 5]$.
- ε) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, 5]$.



3.128 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_1 και γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ_2 , τότε η f είναι πάντα γνησίως αύξουσα στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$.
- β) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, τότε $f(3) < f(5)$.
- γ) Αν η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και ισχύει $f(3) < f(5)$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
- δ) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, τότε για κάθε $x \in (a, b)$ ισχύει $f(a) < f(x) < f(b)$.
- ε) Αν για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι $f(x) \geq f(3)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f έχει πάντα ελάχιστη τιμή το $f(3)$.
- στ) Αν για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \leq 3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f έχει πάντα μέγιστη τιμή το 3.
- ζ) Αν η $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως φθίνουσα, τότε έχει ελάχιστη τιμή το $f(a)$ και μέγιστη τιμή το $f(b)$.
- η) Κάθε συνάρτηση έχει ελάχιστη τιμή και μέγιστη τιμή.